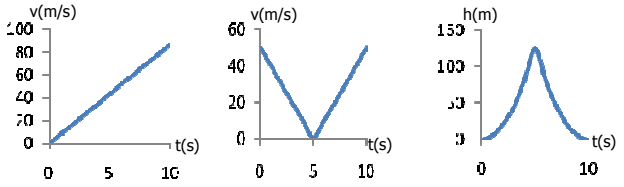
FÍSICA

16) Um lançamento de projétil é a composição de dois movimentos: um, analisado horizontalmente, e o outro, verticalmente. Analise os gráficos abaixo:



(I) (II) (III)

Pode-se dizer que:

I) o gráfico I pode representar o módulo da velocidade horizontal, em função do tempo.
II) o gráfico II pode representar o módulo da velocidade vertical, em função do tempo.
III) o gráfico III pode representar a altura do projétil,em função do tempo.

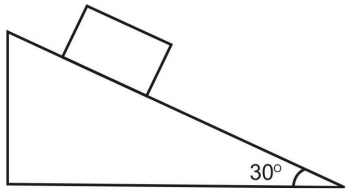
Estão corretas as afirmativas:

A) Apenas II
B) I e II
C) I e III
D) Apenas III
E) II e III

17) A duração de um ano é de aproximadamente $3X10^7$ segundos. A luz viaja a uma velocidade de $3x10^8$ metros por segundo. Com base nisso, pode-se dizer que 1 ano-luz equivale a

A) $6x10^{15}$ m.
B) $9x10^{15}$ m/s.
C) $9x10^{15}$ m.
D) $6x10^{15}$ m/s.
E) $6x10^{1}$ m.

18) Um bloco com massa M = 3 kg, encontra-se disposto sobre um plano inclinado de 30º com a horizontal, conforme mostra a figura. Considere $g=10m/s^2$ e que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o piso é igual a 0,75. Podemos dizer que



A) o bloco fica parado e a força de atrito é maior que a componente da força peso ao longo do plano.
B) o bloco fica parado e a força de atrito é igual a componente da força peso paralela ao plano.
C) o bloco fica parado e a força de atrito é menor que a componente da força peso ao longo do plano.
D) o bloco desce o plano inclinado e a força de atrito é menor que a componente da força peso paralela ao plano.
E) o bloco desce o plano inclinado e a força de atrito é maior que a componente da força peso paralela ao plano.

---

19) Quanto às características das ondas eletromagnéticas e ondas sonoras, podemos afirmar que

A) ambas apresentam a característica de dualidade onda-partícula.
B) viajam no vácuo com a velocidade da luz.
C) viajam em qualquer meio, inclusive no vácuo, sofrendo reflexão, refração e dispersão.
D) propagam-se como ondas transversais e longitudinais, respectivamente.
E) ambas resultam de interferência destrutiva da combinação de outros tipos de ondas.

20) Um objeto flutua parcialmente imerso numa piscina. Este fato se dá porque

A) a pressão é maior na superfície do que em outras profundidades.
B) a densidade da água é menor do que a densidade do objeto.
C) o peso do volume de água deslocada é igual ao peso do objeto.
D) a força de tensão superficial do líquido é a mesma do objeto.
E) segundo o princípio de Pascal, as forças de empuxo e peso do objeto estão em equilíbrio.

---

21) O efeito Doppler é caracterizado por

A) um deslocamento na freqüência detectada, devido ao movimento da fonte vibratória que se aproxima ou se afasta do receptor.
B) um deslocamento na freqüência detectada, apenas quando a fonte vibratória se aproxima do receptor.
C) um deslocamento na freqüência detectada, apenas quando a fonte vibratória se afasta do receptor.
D) um deslocamento na velocidade detectada, devido ao movimento da fonte vibratória que se aproxima ou se afasta do receptor.
E) uma freqüência constante detectada, devido ao movimento da fonte vibratória que se aproxima ou se afasta do receptor.

22) Para aquecer certa massa de água de 10°C a 30° C, foi gasta uma quantidade Q_1 de calor. Para aquecer a metade desta massa de 28°C a 38°C, seria necessária uma quantidade de calor igual a

A) $4Q_1$
B) $Q_1/4$
C) $Q_1/2$
D) $2Q_1$
E) Q_1

---

23) Quando resfriamos uma determinada quantidade de água de 4°C até 0°C, ocorre que

A) o volume aumenta e a densidade diminui.
B) o volume diminui e a densidade aumenta.
C) o volume e a densidade diminuem.
D) o volume permanece constante e a densidade diminui.
E) o volume e a densidade aumentam.

---

24) Dos seguintes objetos, qual deles é visível em uma sala perfeitamente escura?

A) um gato preto.
B) um espelho.
C) uma lâmpada desligada.
D) qualquer superfície da cor clara.
E) um fio aquecido ao rubro.

25) Em 1886 e 1887, Heinrich Hertz realizou experiências que confirmaram a existência de ondas eletromagnéticas e a teoria de Maxwell sobre a propagação da luz. Hertz descobriu, ainda, que uma descarga elétrica entre dois eletrodos ocorre mais facilmente quando se faz incidir sobre um deles luz ultravioleta. Este efeito é conhecido como efeito fotoelétrico, que consiste do fato de a luz arrancar

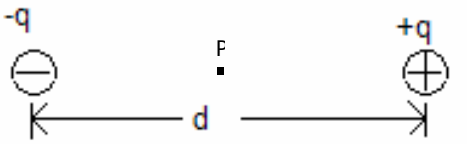
A) prótons.
B) elétrons.
C) nêutrons.
D) átomos da estrutura atômica.
E) quarks.

---

26) No experimento de Rutherford, concluiu-se que deveria haver núcleo atômico devido ao fato de que algumas partículas alfa

A) não sofriam nenhum desvio.
B) sofriam pequenos desvios.
C) sofriam grandes desvios, sem inverter o sentido do movimento.
D) retornavam na direção do feixe incidente.
E) eram espalhadas de um ângulo de 90º.

27) Um dipolo elétrico é constituído de duas cargas de mesmo módulo q e de sinais opostos, separados por uma distância d, como mostra a figura abaixo.



Sendo $k = 9,0 \times 10^9\ Nm^2/C^2$, o campo elétrico no ponto médio P entre estas cargas tem módulo E igual a

A) $\frac{8kq}{d^2}$

B) $\frac{12kq}{d^2}$

C) $zero$

D) $\frac{kq}{d^2}$

E) $\frac{2kq}{d^2}$

---

28) Três capacitores idênticos, cada um de capacitância C, são associados em série. Podemos dizer que a capacitância equivalente da associação vale:

A) $\frac{C}{2}$

B) $3C$

C) $2C$

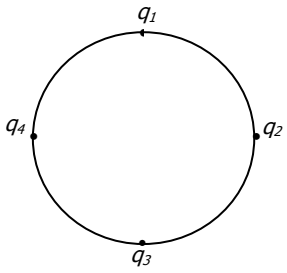
D) C

E) $\frac{C}{3}$

29) Numa circunferência de raio $r = 1,0m$ estão fixas as cargas

q_1= -1 μC, q_2= +2 μC, q_3= -3 μC *e* q_4= +4 μC

O potencial devido a essas cargas no centro da circunferência, em relação ao potencial de referência igual a zero no infinito, é



A) 1000 V
B) 9000 V
C) 3000 V
D) 18000 V
E) 500 V

---

30) Um chuveiro elétrico residencial de $110\,V$ indica uma potência de $5400\,W$ para inverno e $3200\,W$ para verão. Assim sendo, as resistências correspondentes ao inverno e verão são, respectivamente,

A) $\frac{110}{5400}\,\Omega$ e $\frac{110}{3200}\,\Omega$
B) $\frac{121}{32}\,\Omega$ e $\frac{121}{54}\,\Omega$
C) $\frac{121}{54}\,\Omega$ e $\frac{121}{32}\,\Omega$
D) $\frac{5400}{110}\,\Omega$ e $\frac{3200}{110}\,\Omega$
E) $\frac{(5400)^2}{110}\,\Omega$ e $\frac{(3200)^2}{110}\,\Omega$

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).